

第 9 课：调号与五度循环 — 学习笔记 (v2)

课程：Andrew Furmanczyk – Learn How To Play Piano (NEW) #9

原标题：#9 Circle of fifths tutorial

视频链接：<https://www.youtube.com/watch?v=9ZYI924KhTc>

视频时长：约 26:11

字幕来源：YouTube 自动生成英文字幕（yt-dlp 抓取，去重整理）

核心主题：调号 / 五度循环 / Father Charles 口诀 / 等音调 / 转调

 目录

- 1. [本课概览](#)
- 2. [什么是调号 \(Key Signature\) ?](#)
- 3. [五度循环：一张图看懂所有调](#)
- 4. [核心口诀：Father Charles Goes Down And Ends Battle](#)
- 5. [画五度循环的 6 个步骤](#)
- 6. [升号顺序与降号顺序](#)
- 7. [关系大小调在五度循环中的位置](#)
- 8. [等音调 \(Enharmonic Keys\)](#)
- 9. [转调 \(Modulation\)](#)
- 10. [快速识别调号的实战技巧](#)
- 11. [练习清单](#)
- 12. [Andrew 金句](#)
- 13. [双校准：与通用乐理对照](#)

1. 本课概览

主题	你将学到什么
调号	五线谱开头的“集体升降号”，省得每个音都标
五度循环	一张图涵盖所有 30 个调（15 大调 + 15 小调）
核心口诀	Father Charles Goes Down And Ends Battle
升降号顺序	升号正着背 / 降号倒着背
等音调	C# 大调 ≡ D ♭ 大调（同一个调的两种写法）
转调	中途换调的技巧

💡 五度循环是**调性音乐**的“地图”。学会它，看到任何调号你都能一眼说出是什么调。

2. 什么是调号（Key Signature）？

[01:00] "A key signature is basically a group of sharps or flats that regulates the scale."

工作原理

把这个调中**所有要用到的升降号**，在五线谱开头**集体写好**，然后曲子里就**不用每次再写了**。

举例：D 大调

全音半音公式：T-T-S-T-T-T-S
D-E-F#-G-A-B-C#-D（必须有 F# 和 C# 才符合公式）

谱面对比

不用调号（满谱乱标）：
| #F G A #C D | #F G A #C D | ← 升号写一堆，乱

用调号（开头一次性标）：
[##] | F G A C D | F G A C D | ← 谱开头标"两升"，后面 F C 自动是 F# C#

[02:38] "It brings a lot less clutter to the music and makes it more understandable."

调号的重要特性

1. **位置**：在五线谱开头，**谱号之后、拍号之前**。
2. **作用**：本调中所有同名音都**自动升/降**。
3. **持续性**：贯穿整首曲子，除非有“转调”或“临时记号”覆盖。

调号 vs 临时记号

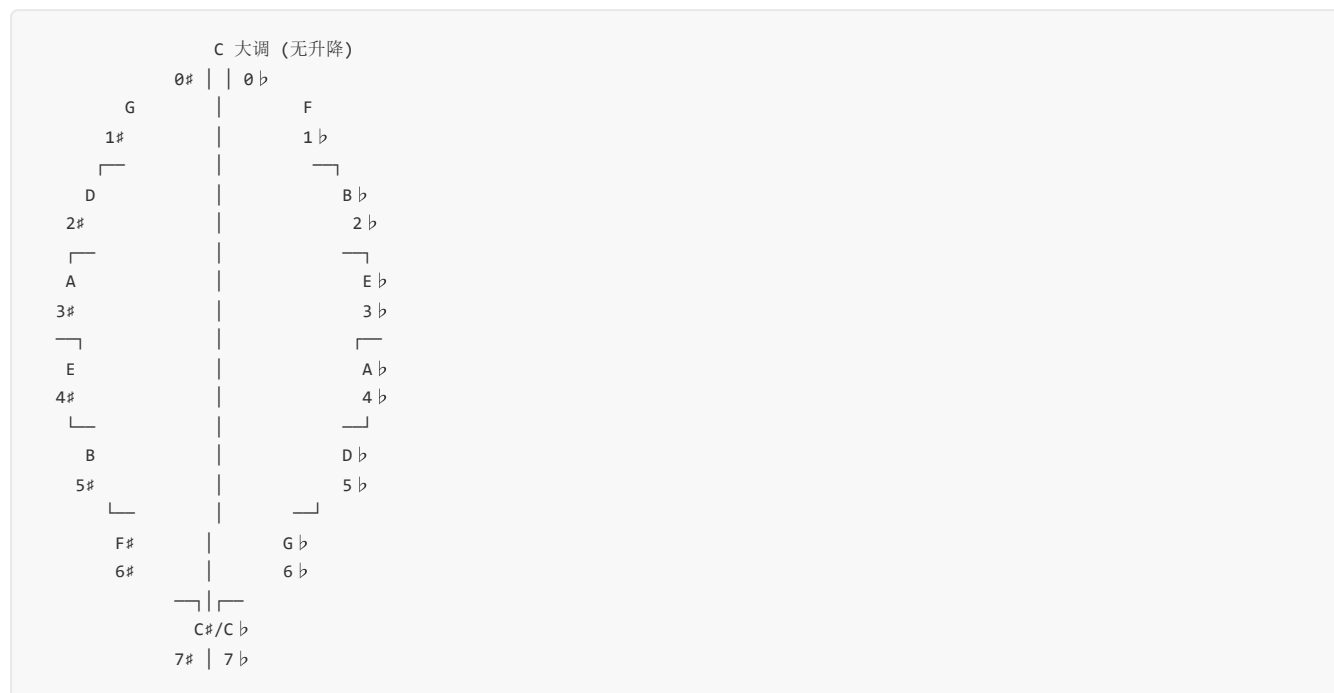
特性	调号	临时记号
位置	谱开头	音符前
作用范围	整首曲子	当前小节
目的	设定基本调性	临时偏离

[02:47] "When we have to alter the key signature just temporarily, that's called an accidental."

3. 五度循环：一张图看懂所有调

[09:18] **五度循环 (Circle of Fifths)**：把所有 12 个大调按"上行五度"摆成一圈。

完整图 (视觉化)



走向规则

- **顺时针** (C → G → D → A...): 每走一步**多 1 个升号**, 音高**上行五度**。
- **逆时针** (C → F → Bb → Eb...): 每走一步**多 1 个降号**, 音高**下行五度** (= 上行四度)。

为什么叫"五度循环"?

[23:51] "They're all moving up in fifths."

C → G (上 5 度)
 G → D (上 5 度)
 D → A (上 5 度)
 ... 转一圈又回到 C

每走一步刚好**上行 5 度**, 所以叫"五度循环"。

4. 核心口诀: Father Charles Goes Down And Ends Battle

[05:42] **Andrew 反复强调**这是学调号"最重要的口诀"。

口诀本体

Father Charles Goes Down And Ends Battle
F C G D A E B

用途

这 7 个字母是 **升号 (#)** 出现的顺序：

- 1 个升号：F#
- 2 个升号：F#, C#
- 3 个升号：F#, C#, G#
- 4 个升号：F#, C#, G#, D#
- 5 个升号：F#, C#, G#, D#, A#
- 6 个升号：F#, C#, G#, D#, A#, E#
- 7 个升号：F#, C#, G#, D#, A#, E#, B#

倒着读 = 降号顺序

[07:00] "You have to learn it backwards."

Battle Ends And Down Goes Charles Father
B E A D G C F

→ 这就是**降号 (b)** 出现的顺序：

- 1 个降号：Bb
- 2 个降号：Bb, Eb
- 3 个降号：Bb, Eb, Ab
- 4 个降号：Bb, Eb, Ab, Db
- 5 个降号：Bb, Eb, Ab, Db, Gb
- 6 个降号：Bb, Eb, Ab, Db, Gb, Cb
- 7 个降号：Bb, Eb, Ab, Db, Gb, Cb, Fb

Andrew 的搞笑联想

[07:23] "Sky Captain Charles is in an airplane, looking down at the battlefield where his son is. He gets shot down... Father goes down, battle's over."

→ 想象空中机长 Charles 在飞机上，看到下方的战场（儿子在那），被击落 → "Father goes down, ends battle"。

🌸 你也可以自创助记！中文版可以用：“**福(F)车(C)哥(G)带(D)爱(A)儿(E)奔(B)** 战场”之类。

升号 vs 降号 选哪个口诀？

[13:32] Andrew 总结：

- **Forward** = **F**lats backward / **S**harps **F**orward
- **Backward** = **B**lats (哦不，flats 反着读，**B**attle 开头)

🌀 **正向读** (F-C-G-D-A-E-B) = **升号**顺序

🌀 **反向读** (B-E-A-D-G-C-F) = **降号**顺序

5. 画五度循环的 6 个步骤

🌀 5 分钟内画出完整的五度循环！

步骤 1：画一个圆，定 4 个锚点

C (12 点钟位置)
F $\sharp$ /G $\flat$ (6 点钟位置) C $\sharp$ /D $\flat$

4 个锚点：

- 顶部 12 点 = C (无升降)
- 底部 6 点 = F $\sharp$ / G $\flat$ (互为等音调)
- 顶部右侧 = C $\sharp$ (最多升号 = 7 $\sharp$)
- 顶部左侧 = C $\flat$ (最多降号 = 7 $\flat$)

步骤 2：右半圈填升号调（顺时针）

[10:58] 用 "Father Charles Goes Down And Ends Battle"：

C $\rightarrow$ F $\rightarrow$ C $\rightarrow$ G $\rightarrow$ D $\rightarrow$ A $\rightarrow$ E $\rightarrow$ B ($\leftarrow$ 1点钟到5点钟位置)
 $\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$
 1 $\sharp$ 2 $\sharp$ 3 $\sharp$ 4 $\sharp$ 5 $\sharp$

注意：F 是 1 个降号的调，所以它跨在 C 的左边（11 点钟位置）。**升号侧**主要是 G-D-A-E-B-F $\sharp$ -C $\sharp$ 。

步骤 3：左半圈填降号调（逆时针）

[11:36] 用 "Battle Ends And Down Goes Charles"：

C $\rightarrow$ F $\rightarrow$ B $\flat$ $\rightarrow$ E $\flat$ $\rightarrow$ A $\flat$ $\rightarrow$ D $\flat$ $\rightarrow$ G $\flat$ $\rightarrow$ C $\flat$
 1 $\flat$ 2 $\flat$ 3 $\flat$ 4 $\flat$ 5 $\flat$ 6 $\flat$ 7 $\flat$

注意：因为 F 已经在前面用过，所以从 C 直接跳到 F（1 个降号）开始。

步骤 4：每个调标注调号数量

顺时针：0 $\sharp$ $\rightarrow$ 1 $\sharp$ $\rightarrow$ 2 $\sharp$ $\rightarrow$ 3 $\sharp$ $\rightarrow$ 4 $\sharp$ $\rightarrow$ 5 $\sharp$ $\rightarrow$ 6 $\sharp$ $\rightarrow$ 7 $\sharp$
 逆时针：0 $\flat$ $\rightarrow$ 1 $\flat$ $\rightarrow$ 2 $\flat$ $\rightarrow$ 3 $\flat$ $\rightarrow$ 4 $\flat$ $\rightarrow$ 5 $\flat$ $\rightarrow$ 6 $\flat$ $\rightarrow$ 7 $\flat$

步骤 5：填入对应的关系小调（圆圈内层）

F 大调 (1♭) 对应 D 小调
 C 大调 (0) 对应 A 小调
 G 大调 (1♯) 对应 E 小调
 D 大调 (2♯) 对应 B 小调
 ... 以此类推

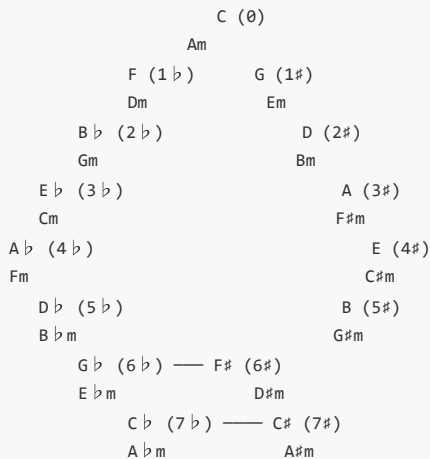
→ **关系小调** = 大调向下数 3 个半音（详见第 8 课）。

步骤 6：标出等音调（Enharmonic Equivalents）

F♯ 大调 (6♯) ≡ G♭ 大调 (6♭)
 C♯ 大调 (7♯) ≡ D♭ 大调 (5♭)
 C 大调 ≡ B♯ 大调（理论上）

→ 实际只有 **F♯/G♭** 和 **C♯/D♭** 这两对在演奏中常见。

完整结构示意图



6. 升号顺序与降号顺序

升号始终按 F-C-G-D-A-E-B 顺序加

[14:06] "E major has all those sharps before this as well."

举例：E 大调（4 个升号）：

F♯ → C♯ → G♯ → D♯

（按 Father Charles Goes Down 的顺序，停在第 4 个字母）

降号始终按 B-E-A-D-G-C-F 顺序加

举例：A $\flat$ 大调（4个降号）：

B $\flat$ → E $\flat$ → A $\flat$ → D $\flat$

（按 Battle Ends And Down 的顺序，停在第4个字母）

五线谱上的位置规律

 调号里的升号/降号**位置固定**！永远写在同一个线/间上。

高音谱号 $\#$ 顺序（视觉位置）：

上 5 线 = F $\#$ （第一个）
 上 3 线 = C $\#$
 上 4 线 = G $\#$
 上 2 间 = D $\#$
 上 2 线 = A $\#$
 中 3 间 = E $\#$
 中 3 线 = B $\#$

重要规律

[15:25] "Whatever your newest flat is, is going to be what your next scale is."

 **降号侧**：最后一个降号的位置 + 1 度 = 下一个调的主音。

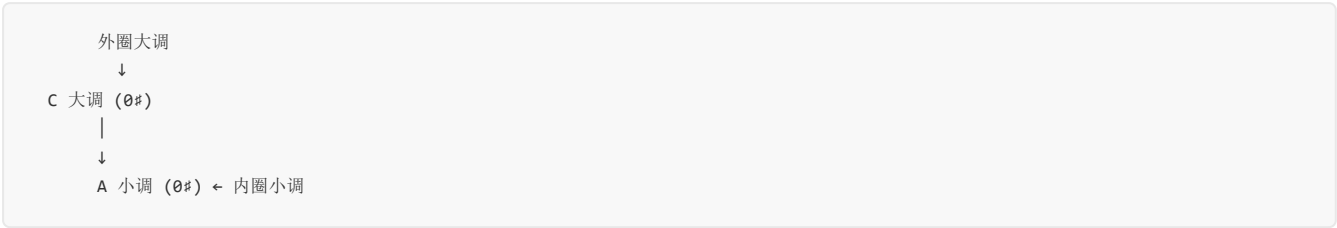
举例：

- 1 $\flat$ 调的最后一个降号是 B $\flat$ → 下一个调是 E $\flat$ **大调**（B $\flat$ 后退到 E $\flat$ ）
- 2 $\flat$ 调（B $\flat$, E $\flat$ ）→ 下一个是 A $\flat$ **大调**（最后一个 E $\flat$ 后退到 A $\flat$ ）

7. 关系大小调在五度循环中的位置

 每个大调 12 点钟方向**正下方**（圆圈内层）就是它的关系小调。

视觉化



完整对应表

大调	调号	关系小调
C 大	0	a 小
G 大	1#	e 小
D 大	2#	b 小
A 大	3#	f# 小
E 大	4#	c# 小
B 大	5#	g# 小
F# 大	6#	d# 小
C# 大	7#	a# 小
F 大	1b	d 小
Bb 大	2b	g 小
Eb 大	3b	c 小
Ab 大	4b	f 小
Db 大	5b	bb 小
Gb 大	6b	eb 小
Cb 大	7b	ab 小

Andrew 的"小一度"小窍门

[25:36] "For minors, they're always one more than whatever this is."

观察规律：

C 大调 → A 小调 （A 比 G 多 1，G 是 0# 的下一个升号）
G 大调 → E 小调 （E 比 D 多 1）
D 大调 → B 小调 （B 比 A 多 1）

每个关系小调的字母 = 比对应大调的"五度循环邻居"多 1 度。这是 Andrew 自己发现的视觉规律。

8. 等音调 (Enharmonic Keys)

[09:55] 同一个声音、两种写法的调。

三对等音调

等音 1	等音 2	在键盘上听起来
C# 大调 (7#)	D♭ 大调 (5♭)	完全相同
F# 大调 (6#)	G♭ 大调 (6♭)	完全相同
B 大调 (5#)	C♭ 大调 (7♭)	完全相同

选择哪个？

规则：用调号最少的那个（更易看谱）

- **C# 大调 (7#)** vs **D♭ 大调 (5♭)** → 选 **D♭** ✓
- **F# 大调 (6#)** vs **G♭ 大调 (6♭)** → 平手，按曲子需要选
- **B 大调 (5#)** vs **C♭ 大调 (7♭)** → 选 **B** ✓

[10:00] Andrew 把这叫做 **"inharmonic notes and keys"**（和声不和谐的音/调）—— 但**严格说应该是 enharmonic（等音）**！这是视频里的术语错误，本笔记使用正确名称。

9. 转调 (Modulation)

[21:48] *"If you're in one key and then you decide to move temporarily to another key."*

什么是转调？

曲子中途**换到另一个调**。

转调的难度

[22:46] *"You can do a modulation, but to make it sound smooth is another matter."*

→ 转调的“硬技术”很简单（直接换调号），但**让它听起来自然**很难。

五度循环的实用价值：相邻调最容易转

[20:54] *"F major, C major, G major are all really closely related keys."*

C 大调旁边（左右各一格）：F 大调、G 大调
↓ 这些是“近亲”
转调时，听感最自然

越远的调，转起来越突兀

C 大调 → G 大调（隔 1 步） 顺滑
C 大调 → D 大调（隔 2 步） 稍硬
C 大调 → F# 大调（隔 6 步）超刺耳，需要技巧

不同时代的转调倾向

[22:13] "In older music it's very limited... once you get to the Romantic Era, modulated all the time."

时代	转调频率	代表
巴洛克 (1600-1750)	很少	巴赫
古典 (1750-1820)	中等	莫扎特
浪漫 (1820-1910)	大量	肖邦、李斯特
现代	极多	流行歌曲（每段一个调）

10. 快速识别调号的实战技巧

看到 N 个升号，怎么找调？

 **法则：**升号侧 → 从 C 出发，沿五度循环顺时针走 N 步。

1# → C 顺走 1 步 = G 大调
2# → C 顺走 2 步 = D 大调
3# → C 顺走 3 步 = A 大调
4# → C 顺走 4 步 = E 大调

看到 N 个降号，怎么找调？

 **法则 1：**降号侧 → 从 C 出发，沿五度循环逆时针走 N 步。
 **法则 2（更快）：**看倒数第二个降号就是大调主音！

[15:51] "Look at how many flats does it have... go back one flat."

3♭ (B♭, E♭, A♭) → 倒数第二个是 E♭ → E♭ 大调 ✓
4♭ (B♭, E♭, A♭, D♭) → 倒数第二个是 A♭ → A♭ 大调 ✓

⚠️ **例外：**1♭（只有 B♭）→ 必须记住是 **F 大调**（口诀的第一个）。

升号侧的"最后一个升号 + 半音"

 **法则：**升号调 → 最后一个升号的音 + 半音 = 大调主音。

1# (F#) → F# + 半音 = G → G 大调 ✓

3# (F#, C#, G#) → G# + 半音 = A → A 大调 ✓

4# (F#, C#, G#, D#) → D# + 半音 = E → E 大调 ✓

11. 练习清单

 这一课偏理论，但学会后看谱速度立马翻倍。每天 10-15 分钟。

必做（每天）

- ☐ **背熟口诀**（目标：1 秒说出）：
 - **正向**：Father Charles Goes Down And Ends Battle (F-C-G-D-A-E-B)
 - **反向**：Battle Ends And Down Goes Charles Father (B-E-A-D-G-C-F)
- ☐ **手画五度循环**：从空白纸开始，5 分钟内完整画出（外层大调 + 内层小调 + 升降号数字）。
- ☐ **N 个升号 → 大调名**：随机抽 5 个数字（如 3, 5, 1, 7, 4），快速说出对应升号大调。

进阶

- ☐ **倒数第二降号法**：看任意降号调，3 秒内说出大调名。
- ☐ **关系大小调互推**：给定大调（如 E 大）→ 1 秒说出关系小调（c 小）。
- ☐ **找邻居**：给定 C 大调，列出它的“近亲”调（F 大、G 大、a 小、d 小、e 小）。

实战

- ☐ **拿一首曲子**：看调号，立刻说出曲子的调（大/小？什么调？）。
- ☐ **转调识别**：找一首流行歌（如周杰伦的《青花瓷》在副歌处转调），听听转到了哪？

听觉训练（选做）

- ☐ **听辨升降号数量**：听一段音阶，能否大致判断升降号数量？

12. Andrew 金句

时间戳	原话	中文
[02:38]	"It brings a lot less clutter to the music."	调号让乐谱不那么乱。
[05:32]	"Father Charles Goes Down And Ends Battle."	升号顺序口诀（最重要！）。
[06:30]	"It is the most important phrase for learning your scales that you'll ever know."	这是你这辈子学音阶最重要的一句话。
[13:32]	"F for forward and Flats; B for backwards because you're starting with B-flat first."	F 正读升号，B 反读降号。
[22:46]	"You can do a modulation, but to make it sound smooth is another matter."	转调容易，转得顺滑难。
[25:36]	"For minors, they're always one more than whatever this is."	关系小调字母比大调"邻居"多 1 度。

13. 双校准：与通用乐理对照

 **目标：**核对教学准确性，标注准确点 / 表达瑕疵 / 需要补充。

✅ 完全正确

1. **调号定义**（开头集体写升降号）—— 标准。
2. **F-C-G-D-A-E-B 是升号顺序** —— 完全正确。
3. **B-E-A-D-G-C-F 是降号顺序** —— 完全正确。
4. **五度循环顺时针 = +5 度** —— 正确。
5. **F 大调 1 ♭、B ♭ 大调 2 ♭、E ♭ 大调 3 ♭...** —— 全部正确。
6. **G 大调 1 ♯、D 大调 2 ♯、A 大调 3 ♯...** —— 全部正确。
7. **Father Charles 口诀** —— 是英语国家最经典的助记口诀。
8. **关系大小调在循环中的相对位置** —— 正确。
9. **转调 (modulation) 的定义** —— 正确。
10. **古典 vs 浪漫时期转调频率差异** —— 历史属实。
11. **倒数第二个降号 = 调名** —— 是著名的实用技巧。

⚠️ 表达瑕疵 / 易混淆点

1. [10:03] "That's called **in**harmonic notes and **in**harmonic keys" —— ❌ 术语错误。
→ **正确：**是 **enharmonic**（等音 / 同音异名），不是 inharmonic。
 - **enharmonic**（异名同音）：C♯ ≡ D ♭，是同一个音 / 调的不同写法。
 - **inharmonic**（非谐波）：物理学术语，指振动中不符合简单整数比的高次谐波。→ Andrew 在第 7 课关于"sympathetic vibrations"也说错过类似术语，他可能习惯把 enharmonic 误说成 inharmonic。**本笔记一律使用正确术语。**
2. [24:08] "Or sorry, not down a fifth, you're going down a fourth" —— Andrew 在视频里**反复纠正自己**。
→ **澄清：**从 C 逆时针 → F 是**下行 5 度**（也等同于**上行 4 度**）。Andrew 一开始说错为"下行 4 度"，后来改正。
3. [25:36] "For minors, they're always one more than whatever this is" —— 表达极不清晰。
→ **澄清（本笔记重新解释）：**他的"小窍门"实际是说"关系小调的字母位置规律"，但讲解很乱。第 7 节已重新整理。

4. [09:50] "Some people overlap the scales because some scales are actually the same as other scales like G $\flat$ major and F $\sharp$ minor" —— ⚠️
这里 Andrew 又说错了。
❌ **错误**：G $\flat$ 大调和 F $\sharp$ 小调 **不是同一个**！G $\flat$ 大调 (6 $\flat$) 和 F $\sharp$ 大调 (6 $\sharp$) 才是等音调。F $\sharp$ 小调是 A 大调的关系小调。
→ **本笔记已纠正**：等音对的正确组合是
- F $\sharp$ 大 $\equiv$ G $\flat$ 大 (都是 6 个调号)
 - C $\sharp$ 大 $\equiv$ D $\flat$ 大
 - B 大 $\equiv$ C $\flat$ 大
5. [19:01] "Why couldn't I have done this by myself, why do I need Andrew?" —— Andrew 自嘲式幽默，但这种自我吐槽在教学视频里**有点跑题**。本笔记已结构化重整。

❌ 视频中的明显错误

1. [10:03] "Inharmonic" —— 应为 **enharmonic**。
2. [09:55] G $\flat$ 大 $\equiv$ F $\sharp$ 小 —— 应为 **G $\flat$ 大 $\equiv$ F $\sharp$ 大**。
3. [24:08] "Down a fourth" —— 应为 **down a fifth** (自己纠正了)。

💡 视频遗漏的重要内容

1. **降号侧的对称性**：每个升号位置在五线谱上**位置固定** (如调号第一个 $\sharp$ 永远在 F 线上)。视频强调了顺序但没强调"视觉位置"。
2. **小调的五度循环**：Andrew 用了"内圈小调"，但**没特别说明小调本身也按五度循环排列** (a-e-b-f $\sharp$ -c $\sharp$ -g $\sharp$...)。这是一个非常优雅的对称性。
3. **教会调式 (modes) 在循环中的位置**：每个调号对应 7 种调式 (Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, Aeolian, Locrian)，不只是大调和小调两种。视频未提，但**爵士和现代音乐**重度依赖这点。
4. **"转调到平行调"**：C 大调 $\rightarrow$ C 小调 (同主音异调式)。这是另一种转调方式，比五度循环上的"近亲"转调更具表现力 (如肖邦的《降 E 大调夜曲》)。
5. **数字调号系统**：流行音乐和爵士乐有时用 "2 升 2 降" 这种**数字简化**，而不是写出具体调号。视频未提。

总评

维度	评价
知识准确度	★★★★ 3/5 (有 3 个明显错误：inharmonic 术语、G $\flat$ 大对应错、五度方向口误)
演示清晰度	★★★★★ 4/5 (Father Charles 口诀讲得很活，但 step 步骤跳跃)
信息密度	★★★★★★ 5/5 (26 分钟覆盖整个调性体系，效率惊人)
适合初学者	★★★★★ 4/5 (口诀好记，但 step 5、step 6 部分需要回看)

⚠️ **特别提醒**：本课视频有 3 个事实性错误，本笔记**全部纠正**。如果你只看视频，可能记错术语。

下一课 (#10) 预告：半音阶 / 蓝调音阶 / 五声音阶 (不是大小调，是流行/爵士/民谣常用的"特色"音阶)。